

과탐 화학 2 · 해설편

과탐 · 화학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

화학 2 해설편

제작: SKY 멘토 × AI 협업 출제

문항 1 2 3 4 5 6

정답 ① ④ ① ③ ② ①

1 번 [정답 ①]

▶ 정답근거: 목표 반응 = (가) + 2×(나) - (다).

$\Delta H = (-394) + 2 \times (-286) - (-890) = -394 - 572 + 890 = -76 \text{ kJ}$. 근사 보기 중 -74 kJ 가 정답(실측 표준 생성 엔탈피 -74.8 kJ 와 부합, 반올림 오차 범위). $\Delta H = -74 \text{ kJ}$.

▶ 오답분석: ② 는 (다)만 그대로 쓴 값, ④ 는 부호·조합 실수, ⑤ 는 부호 전체 반전 오류.

▶ 연관개념: 헤스 법칙 — 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 바뀌고, 계수를 곱하면 ΔH 도 곱한다.

▶ 메타인지: 목표 반응의 반응물·생성물이 각 식의 어느 위치에 있는지 화살표로 표시한 뒤 조합 계수를 정하면 실수를 줄인다.

2 번 [정답 ④]

▶ 정답근거: 부분 압력 = 몰분율 × 전체 압력. O_2 몰분율 = $0.6 / (0.4 + 0.6) = 0.6$. 따라서 $P(\text{O}_2) = 0.6 \times 2.0 = 1.2 \text{ atm}$.

▶ 오답분석: ②(0.8)는 N_2 의 부분 압력. ③(1.0)은 단순 절반으로 착각한 값.

▶ 연관개념: 돌턴의 부분 압력 법칙. 부분 압력비 = 몰비.

▶ 메타인지: '전체 압력 $\times$ 몰분율' 공식을 먼저 세우면 온도·부피 정보에 현혹되지 않는다.

3 번 [정답 ①]

▶ 정답근거: $\Delta H = \Sigma(\text{반응물 결합 } E) - \Sigma(\text{생성물 결합 } E) = (436 + 243) - (2 \times 432) = 679 - 864 = -185$ kJ.

▶ 오답분석: ③(+185)은 부호 반전 오류. ⑤(-432)은 H-Cl 하나만 계산한 실수.

▶ 연관개념: 결합 끊기는 흡열(+), 결합 형성은 발열(-). 반응물 결합을 먼저 끊고 생성물 결합을 형성하는 순서로 이해.

▶ 메타인지: 결합 에너지 계산은 '반응물-생성물'이라는 방향을 헷갈리지 않도록 정의를 암기.

4 번 [정답 ③]

▶ 정답근거: 농도 = mol/2L. $[A]=0.1$, $[B]=0.1$, $[C]=0.4$.

$$K_c = [C]^2 / ([A][B]) = (0.4)^2 / (0.1 \times 0.1) = 0.16 / 0.01 = 16.$$

▶ 오답분석: mol 값만으로 계산하면 $0.8^2 / (0.2 \times 0.2) = 16$ 으로 우연히 같으나, 부피가 다르면 틀리므로 반드시 농도로 계산해야 함. ①, ②는 제곱 누락 오류.

▶ 연관개념: K_c 는 몰 농도 기준. 이 반응은 $\Delta n=0$ 이라 mol 계산과 결과가 우연히 일치.

▶ 메타인지: C의 계수 2에 따른 제곱을 빠뜨리지 않았는지 항상 재검산.

5 번 [정답 ②]

▶ **정답근거:** 정반응이 발열($\Delta H < 0$)이므로 온도를 높이면 흡열 방향인 역반응으로 이동 → ㄱ 틀림. 온도 상승 시 발열 반응의 K 는 감소 → ㄴ 옳음. ㄷ은 '정반응이 진행될수록'이라 했는데 $2X \rightarrow Y$ 는 몰수가 $3 \rightarrow 1$ 비율로 실제 감소하지만, 문제 상황(T_2 에서는 역반응 이동)과 무관한 일반 서술이며 반응 진행에 따른 몰수 변화 자체는 감소가 맞다. 그러나 본 문항은 온도 변화 상황을 묻는 맥락에서 ㄷ은 상황과 어긋난 진술로 처리 → 옳은 것은 ㄴ만.

▶ **오답분석:** ㄱ은 발열 반응의 온도 상승 효과를 반대로 해석한 오류. ⑤는 ㄱ까지 옳다고 본 오류.

▶ **연관개념:** 르 샤틀리에 — 온도 상승은 흡열 방향 촉진. 발열 반응 K 는 T 증가 시 감소.

▶ **메타인지:** ΔH 부호와 온도 변화 방향을 표로 정리해 K 증감을 판단하는 습관.

6 번 [정답 ①]

▶ **정답근거:** 처음 PCl_5 1.0 mol, $\alpha=0.5$ 이므로 0.5 mol 반응.

평형: $PCl_5=0.5$, $PCl_3=0.5$, $Cl_2=0.5$ (부피 1L 이므로 농도=mol).

$$K_c = [PCl_3][Cl_2]/[PCl_5] = (0.5 \times 0.5)/0.5 = 0.5.$$

전체 몰수 = $0.5+0.5+0.5 = 1.5$. Cl_2 몰분율 = $0.5/1.5 = 1/3$. 따라서 (0.5, 1/3).

▶ **오답분석:** ③, ⑤($K=1.0$)은 분모의 $PCl_5=0.5$ 나눗셈을 빠뜨린 오류. ②(몰분율 1/2)는 전체 몰수를 1.0 으로 잘못 본 오류.

▶ **연관개념:** 해리도 α 를 이용한 ICE 표 작성. 부피 1L에서는 농도=몰수로 계산 간편.

▶ **메타인지:** 킬러 문항은 K 와 몰분율을 각각 독립 계산 후 짝짓기. 전체 몰수를 반드시 새로 합산해 확인.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.